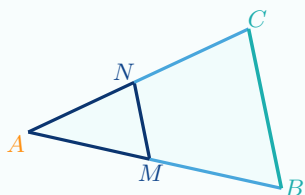


# Thalès : tester un parallélisme

## Réciproque ou contraposée ?

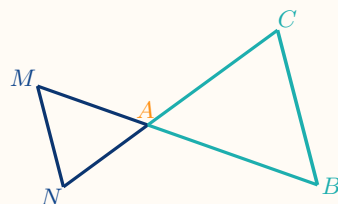
Comprendre avant de rédiger

### Cas emboîté



$A - M - B$  et  $A - N - C$

### Cas papillon



$M - A - B$  et  $N - A - C$

## 1 Je vérifie le contexte

Les points  $A, M, B$  sont alignés. Les points  $A, N, C$  sont alignés.  $A$  est le sommet commun. Les droites à tester sont  $(MN)$  et  $(BC)$ .

## 2 Je construis les deux rapports à comparer

Sur chaque droite, je pars de  $A$  et je garde **le même ordre** : longueur jusqu'au premier point, puis longueur jusqu'au second point.

$$\frac{AM}{AB} \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC}$$

Je ne dis pas encore que les rapports sont égaux : je vais d'abord les calculer.

## 3 Je calcule les deux rapports, puis je les compare

### Je calcule séparément

$$\frac{AM}{AB} = \dots \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \dots$$

Je n'écris pas de signe  $=$  entre les deux fractions avant de les avoir comparées.

### Pour comparer

Je peux simplifier, calculer les quotients ou utiliser **l'égalité des produits en croix**.

**À la fin seulement : rapports égaux ou rapports différents ?**

## 4 J'observe le résultat, puis j'applique le bon critère

### Les rapports sont différents

$$\frac{AM}{AB} \neq \frac{AN}{AC}$$

Si les droites étaient parallèles, les rapports seraient égaux. Ils sont différents : **les droites ne sont pas parallèles**.

**Critère de non-parallélisme.**

### Les rapports sont égaux

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

Je vérifie alors la disposition : emboîtée des deux côtés, ou papillon des deux côtés.

Si elle correspond, **les droites sont parallèles**.

**Critère de parallélisme issu du théorème de Thalès.**

## 5 Deux rédactions qui expliquent le raisonnement

### Pour conclure « non parallèles »

On calcule  $\frac{AM}{AB} = \dots$  et  $\frac{AN}{AC} = \dots$ .

Ces deux rapports sont différents. Or, si les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  étaient parallèles, le théorème de Thalès donnerait des rapports égaux.

Donc les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  ne sont pas parallèles.

### Pour conclure « parallèles »

On calcule  $\frac{AM}{AB} = \dots$  et  $\frac{AN}{AC} = \dots$  : ces rapports sont égaux.

Les points  $A, M, B$  et  $A, N, C$  sont alors vérifiés dans une disposition correspondante.

D'après le critère de parallélisme issu du théorème de Thalès, les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  sont parallèles.

# Fiche-guide : tester un parallélisme

J'adapte les lettres à la figure de mon exercice

## Mes repères

### 1 Je vérifie le contexte.

Sommet commun, deux alignements, droites à tester.

### 2 Je choisis les rapports.

Un rapport sur chaque droite support, avec le même modèle.

### 3 Je calcule et je compare.

Je calcule séparément : je ne suppose pas que c'est proportionnel.

### 4 J'observe le résultat.

Différents : non-parallélisme.  
Égaux : disposition puis parallélisme.

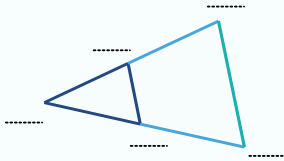
### 5 Je rédige ma conclusion.

J'emploie le critère adapté et je réponds à la question.

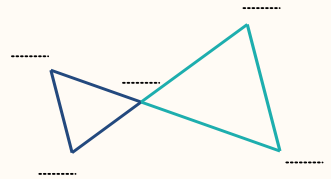
Sur chaque droite : longueur du sommet jusqu'au premier point / longueur du sommet jusqu'au second point.

J'entoure le cas et je place les lettres de l'exercice.

☐ cas emboîté



☐ cas papillon



#### Je vérifie le contexte

Le sommet commun est : ..... Les droites à tester sont : (.....) et (.....)

Les points ....., ....., ..... sont alignés.

Les points ....., ....., ..... sont alignés.

#### Je choisis les deux rapports

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \text{.....}$$
$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \text{.....}$$

#### Je les calcule et je les compare

Pour comparer : je simplifie, je calcule les quotients, ou j'utilise l'égalité des produits en croix.

#### J'observe le résultat

☐ Les rapports sont différents

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \neq \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

##### Critère de non-parallélisme

Si les droites étaient parallèles, le théorème de Thalès donnerait des rapports égaux. Ils sont différents :  
**les droites ne sont pas parallèles.**

☐ Les rapports sont égaux

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

##### Je vérifie la disposition :

$$\frac{\text{.....}}{\text{.....}} - \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} - \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

**Critère de parallélisme issu du théorème de Thalès : les droites sont parallèles.**

#### Je rédige ma conclusion

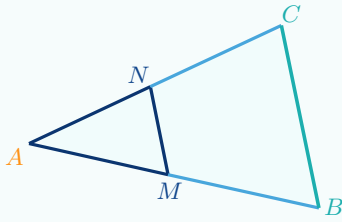
Donc les droites (.....) et (.....) sont .....

J'ai appliqué le critère de : ☐ parallélisme ☐ non-parallélisme

# Deux exemples entièrement rédigés

Un cas emboîté et un cas papillon

## Exemple 1 — je peux conclure « parallèles »



$$\begin{array}{ll} AM = 4 \text{ cm} & AB = 10 \text{ cm} \\ AN = 6 \text{ cm} & AC = 15 \text{ cm} \end{array}$$

### 1. Je vérifie le contexte.

Les points  $A, M, B$  sont alignés. Les points  $A, N, C$  sont alignés. Le sommet commun est  $A$ .

### 2. Je calcule et je compare.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{6}{15}$$

Avec les produits en croix :  $4 \times 15 = 60$  et  $10 \times 6 = 60$ . Les rapports sont égaux.

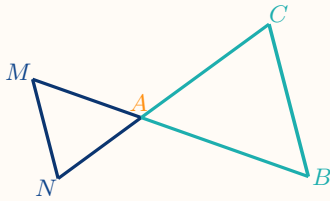
### 3. Je vérifie alors la disposition.

Les points sont placés de la même façon sur les deux droites :  $A - M - B$  et  $A - N - C$ .

### 4. Je conclus.

Les rapports sont égaux et la disposition correspond. D'après le critère de parallélisme issu du théorème de Thalès, les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  sont parallèles.

## Exemple 2 — je conclus « non parallèles »



$$\begin{array}{ll} AM = 3 \text{ cm} & AB = 5 \text{ cm} \\ AN = 4 \text{ cm} & AC = 7 \text{ cm} \end{array}$$

### 1. Je vérifie le contexte.

Les points  $M, A, B$  sont alignés. Les points  $N, A, C$  sont alignés. Le sommet commun est  $A$ .

### 2. Je calcule et je compare.

$$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{5} \quad \text{et} \quad \frac{AN}{AC} = \frac{4}{7}$$

Avec les produits en croix :  $3 \times 7 = 21$  et  $5 \times 4 = 20$ . Les rapports sont différents.

### 3. Je conclus.

Si les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  étaient parallèles, le théorème de Thalès donnerait des rapports égaux. Ils sont différents : les droites  $(MN)$  et  $(BC)$  ne sont pas parallèles.